



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
D'INFORMATIQUE ET D'ANALYSE DES SYSTÈMES  
- RABAT

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL DE PRÉVENTION MÉTÉO

---

Plan de Test A/B d'Alertes Incendies

---

**Élèves :**

Oussama TAGA

Marouane EL BADAQUI

**Encadrant :**

Pr. Youness TABII

Année Universitaire 2025-2026

# Table des matières

|     |                                                          |   |
|-----|----------------------------------------------------------|---|
| 1   | Contexte et Objectifs . . . . .                          | 2 |
| 2   | Formulation des Hypothèses Statistiques . . . . .        | 2 |
| 3   | Paramètres Expérimentaux et Échantillonnage . . . . .    | 2 |
| 3.1 | Calcul de la Taille d'Échantillon . . . . .              | 2 |
| 4   | Protocole d'Exécution & Attribution . . . . .            | 3 |
| 5   | Métriques d'Évaluation & Suivi Post-Décision . . . . .   | 3 |
| 5.1 | Contrôle du Spillover (Effet de Contamination) . . . . . | 3 |
| 6   | Plan de Déploiement Post-Test . . . . .                  | 4 |

---

## 1. Contexte et Objectifs

L'analyse de nos données d'incendies (NASA FIRMS, relevés météo NOAA GSOD et NDVI) a mis en évidence des zones forestières et géographiques au Maroc particulièrement exposées aux feux lors des hausses de l'indice de danger météo ( $FWI \geq 25$ ).

Pour y remédier et encourager l'adoption de comportements vigilants et préventifs (ex. interdiction des feux de camp, nettoyage de parcelles, signalement précoce), nous proposons de lancer des campagnes d'alerte météo ciblées en temps réel.

L'objectif de ce test A/B est de mesurer l'efficacité de la diffusion d'alertes par **SMS géociblés** en temps réel (traitement) par rapport à la diffusion classique via des **spots radios régionaux** (contrôle).

## 2. Formulation des Hypothèses Statistiques

Nous testons l'hypothèse selon laquelle les SMS géociblés en temps réel améliorent de manière statistiquement significative le taux d'adoption de comportements prudents par rapport aux spots radios.

- **Hypothèse Nulle ( $H_0$ )** : Le taux de comportements prudents du groupe de traitement ( $p_t$ ) est égal ou inférieur à celui du groupe de contrôle ( $p_c$ ).

$$H_0 : p_t \leq p_c \quad (1)$$

- **Hypothèse Alternative ( $H_1$ )** : Le taux de comportements prudents du groupe de traitement ( $p_t$ ) est statistiquement supérieur à celui du groupe de contrôle ( $p_c$ ).

$$H_1 : p_t > p_c \quad (2)$$

## 3. Paramètres Expérimentaux et Échantillonnage

Pour garantir la validité et la puissance de nos conclusions, nous fixons les seuils standards suivants :

- **Seuil de Signification ( $\alpha$ )** : 5% (Confiance de 95%). C'est le risque de déclarer le canal SMS supérieur alors que la différence est due au hasard (Faux Positifs).
- **Puissance Statistique ( $1 - \beta$ )** : 80%. C'est la capacité du test à détecter un impact réel s'il existe (Faux Négatifs).
- **Taux de Rétention/Prudence de Référence ( $p_c$ )** : 10.0% (taux d'engagement/réaction historique moyen estimé pour les campagnes radio).
- **Effet Minimum Détectable (MDE)** : 2.0%. Nous souhaitons détecter une amélioration portant le taux à 12.0% dans le groupe traité par SMS.

### 3.1. Calcul de la Taille d'Échantillon

En utilisant la formule de comparaison de deux proportions indépendantes :

$$n = \frac{(Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2 \cdot [p_1(1 - p_1) + p_2(1 - p_2)]}{(p_1 - p_2)^2} \quad (3)$$

Avec :

- $Z_{\alpha/2} = 1.96$
- $Z_{\beta} = 0.842$
- $p_1 = 0.10$  et  $p_2 = 0.12$

Le calcul donne un besoin de **3 930 résidents/agriculteurs par groupe**, soit un échantillon total de **7 860 personnes** à cibler de manière aléatoire au sein des zones à risques identifiées.

## 4. Protocole d'Exécution & Attribution

1. **Ciblage** : Extraction quotidienne des communes forestières du Nord et du Centre du Maroc ayant un risque de feu extrême (Probabilité XGBoost  $> 0.7$  ou FWI  $\geq 25$ ).
2. **Sélection aléatoire** : Répartition des résidents abonnés (50/50) via un algorithme de hachage unique sur leur numéro de téléphone pour éviter tout biais de sélection.
  - **Groupe de Contrôle (A)** : Exposé uniquement aux spots d'information diffusés sur les ondes radios régionales.
  - **Groupe de Traitement (B)** : Reçoit des SMS d'alerte en temps réel avec des recommandations de sécurité sur leur mobile dès que le seuil de risque est franchi.
3. **Durée du Test** : 14 jours consécutifs (mi-juin). Cette durée permet de lisser la météo sur deux cycles de 7 jours et de s'affranchir de la météo d'une seule journée spécifique.

## 5. Métriques d'Évaluation & Suivi Post-Décision

Trois niveaux de métriques sont audités en continu :

| Catégorie      | Métrique Primaire    | Indicateur de Calcul                           | Seuil de Succès               |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Opérationnel   | Taux de Réaction     | Déclarations de mise en sécurité / Total ciblé | Lift $> 2.0\%$ (Significatif) |
| Comportemental | Taux de Démarrage    | Nombre de feux d'origine humaine constatés     | Réduction significative       |
| Financier      | Marge d'Économie Net | Coûts d'intervention évités - Coûts des SMS    | ROI Prévention $> 15\%$       |

TABLE 1 – Métriques de suivi du test A/B de prévention

### 5.1. Contrôle du Spillover (Effet de Contamination)

Pour éviter la contamination (un membre du groupe contrôle entendant parler des alertes SMS du groupe traitement), les communes sélectionnées pour le Groupe A et

---

le Groupe B seront géographiquement distinctes et séparées par des barrières naturelles ou de distance, tout en conservant les mêmes caractéristiques de végétation (NDVI) et climatiques (températures).

## 6. Plan de Déploiement Post-Test

À la fin de la période d'expérimentation de 14 jours, un test de proportion Chi-deux d'indépendance sera appliqué :

- **Si  $p\text{-value} < 0.05$**  : Rejet de l'hypothèse nulle  $H_0$ . Généralisation immédiate du système automatisé d'envoi de SMS d'alerte à toutes les communes forestières dès que la prédiction XGBoost franchit 70%.
- **Si  $p\text{-value} \geq 0.05$**  : Maintien du protocole classique de radio ou réévaluation du message d'alerte (ex. modification du contenu, ajout de récompenses citoyennes).